

Autovehicule rutiere – anul IV · S10

Diagnosticarea autovehiculelor – laborator

vineri 04.12.2026, 16:00-18:00 · A04

Lucrarea 5. Motorul diesel common rail și sistemele de post-tratare (EGR, DPF, SCR)

Conținutul pachetului

p. 2-7 Îndrumar de laborator – Diagnosticarea autovehiculelor (sursa: p. 28-33)

Lucrarea 5. Motorul diesel common rail și sistemele de post-tratare (EGR, DPF, SCR)

Durata: 2 ore · Locul: sala A04 – standul 1.5 dCi sau vehicul diesel Euro 5/6 (demonstrativ / service partener)

Norme specifice de securitate și sănătate în muncă (NSSM)

- ▲ Presiunea din rampă depășește 1000 bar și poate penetra pielea: nu se desfac racordurile de înaltă presiune cu motorul pornit sau la mai puțin de 30 s după oprire; nu se apropie mâna de o scurgere.
- ▲ Kitul de retur se montează numai pe conductele de joasă presiune, cu motorul oprit; motorina scursă se șterge imediat (pardoseala devine alunecoasă).
- ▲ La regenerarea DPF gazele depășesc 600 °C: vehiculul stă în spațiu ventilat, cu exhaustarea conectată, departe de materiale inflamabile; nimeni nu stă în spatele țevii de evacuare.
- ▲ AdBlue este iritant și coroziv pentru metalele neferoase: se lucrează cu mănuși și ochelari; se spală imediat de pe piele și vopsea.
- ▲ Testele active pe vehicul se fac numai cu frâna de parcare trasă, cutia în poziția neutră și la comanda cadrului didactic.

5.1. Scopul lucrării

Diagnosticarea sistemului common rail (presiunea cerută și reală, corecțiile de debit pe cilindri, testul de retur al injectoarelor) și a sistemelor de post-tratare: recircularea gazelor (EGR), filtrul de particule (DPF) cu regenerarea de service, reducerea catalitică selectivă (SCR) și opacitatea la accelerare liberă.

5.2. Noțiuni teoretice

La sistemul common rail generarea presiunii și injectia sunt decuplate: pompa de înaltă presiune menține combustibilul într-o rampă comună, de unde injectoarele comandate electronic îl preiau independent de turație (Fig. 5.1). ECU reglează presiunea prin supapa de dozare a pompei (IMV) și/sau supapa de control de pe rampă (PCV) și o compară cu senzorul de presiune. Injectia este împărțită în pre-injecții (zgomot și NO_x reduse), injectia principală și post-injecții (regenerarea DPF).

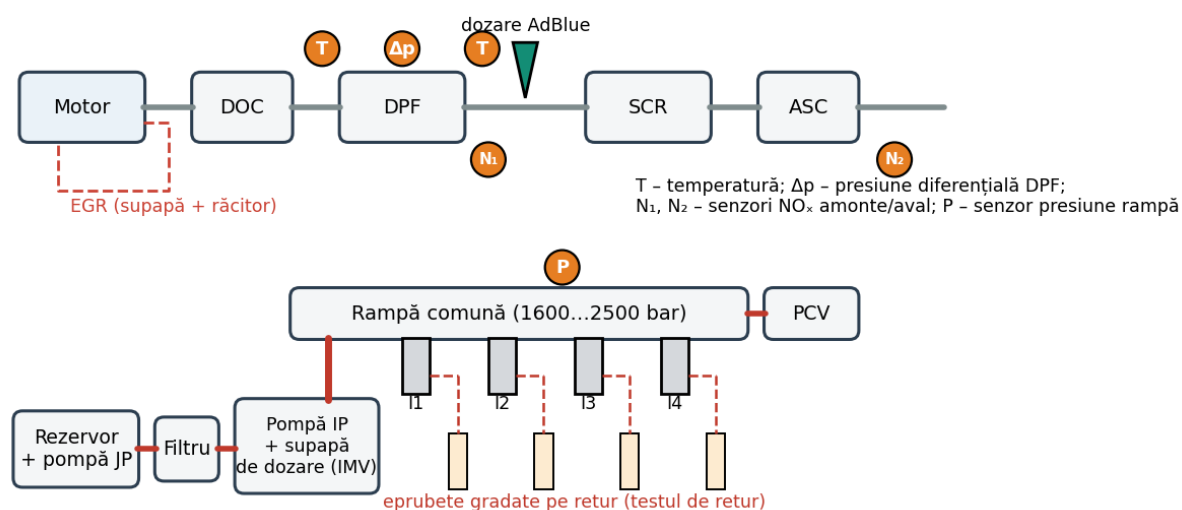


Fig. 5.1. Sistemul common rail, linia de post-tratare și punctele de măsură

Diagnoza de bază se face cu testerul: presiunea cerută și cea reală la pornire, la ralanti și la turație ridicată. Corecțiile de debit pe cilindri (uniformizarea mersului) arată cât corectează ECU fiecare injector pentru ca

toți cilindrii să dea același cuplu; valorile trebuie să fie mici și apropiate. Debitul de retur se măsoară colectând în eprubete combustibilul returnat de fiecare injector (Fig. 5.2); un injector cu retur de ordinul dublului față de celelalte are pierderi interne. La înlocuire, codul de corecție al injectorului (IQA/C2I) se introduce în ECU cu testerul.

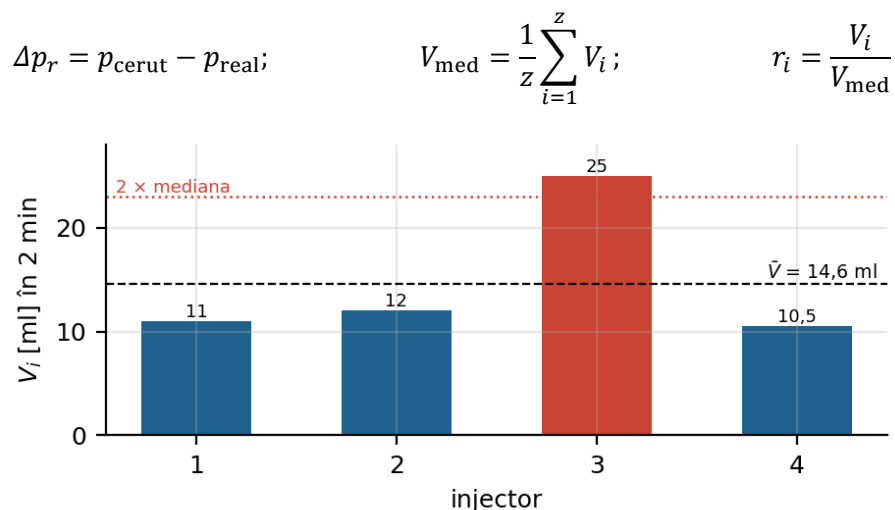


Fig. 5.2. Testul de retur – volumul colectat în 2 min la ralanti (injectorul 3 defect)

Recircularea gazelor (EGR) reduce concentrația de oxigen și temperatura de ardere, deci formarea NO_x . Supapele actuale sunt electrice, cu motor și senzor de poziție; cele vechi sunt pneumatice. Cu supapa deschisă debitul de aer proaspăt măsurat de debitmetru scade; din această scădere se estimează rata de recirculare. Lipsa scăderii arată o supapă blocată închisă.

$$x_{\text{EGR}} \approx \frac{\dot{m}_{a,0} - \dot{m}_{a,\text{EGR}}}{\dot{m}_{a,0}} \cdot 100 \quad [\%]$$

Filtrul de particule reține funinginea în canale ceramice închise alternativ. ECU estimează masa de funingine dintr-un model și din presiunea diferențială, raportată la debitul volumic de gaze (Fig. 5.3). Regenerarea este pasivă (continuă, cu NO_2 , la 250...400 °C), activă (ECU ridică temperatura la 550...650 °C prin post-injecție) sau de service, pornită cu testerul (Fig. 5.4). Cenușa din ulei nu arde și se acumulează. Regenerarea de service nu rezolvă cauza colmatării: înainte se verifică senzorul de presiune diferențială (≈ 0 la contact pus), conductele lui, senzorii de temperatură și nivelul uleiului (diluția cu motorină). Eliminarea filtrului este ilegală.

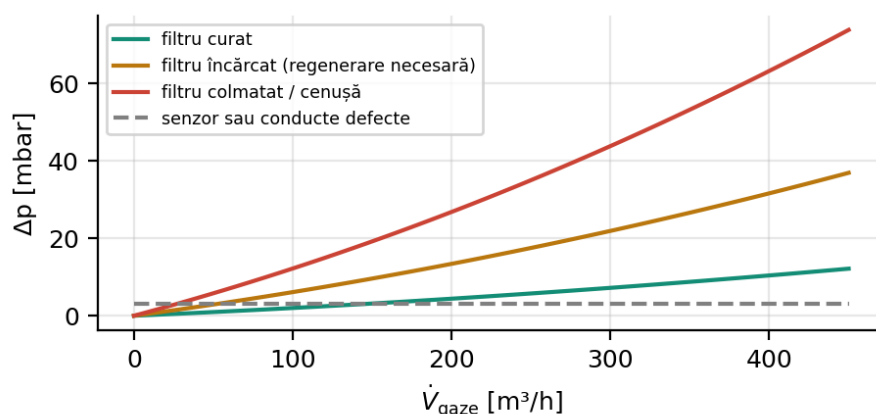


Fig. 5.3. Presiunea diferențială pe DPF în funcție de debitul de gaze

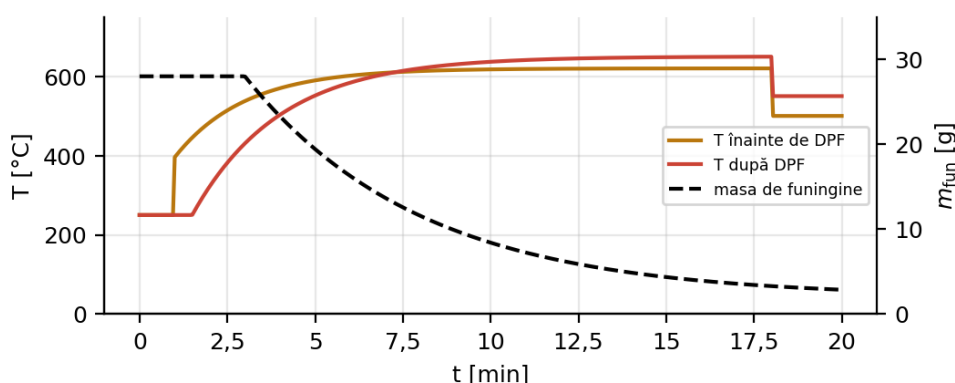


Fig. 5.4. Evoluția temperaturilor și a masei de funingine la o regenerare de service (exemplu)

Sistemul SCR injectează soluție de uree 32,5 % (AdBlue), care se transformă în amoniac și reduce NO_x la azot și apă. ECU dozează soluția după senzorii NO_x din amonte și aval. Opacitatea gazelor la accelerare liberă se exprimă prin coeficientul de absorbție k ; opacimetrul măsoară opacitatea N [%] pe lungimea efectivă L_A (0,43 m la opacimetrele standard). Limita pentru vehiculele Euro 6 este $0,7 \text{ m}^{-1}$; un DPF funcțional dă valori apropiate de zero.

$$\eta_{\text{SCR}} = \frac{c_{\text{NO}_x, \text{am}} - c_{\text{NO}_x, \text{av}}}{c_{\text{NO}_x, \text{am}}} \cdot 100 \quad [\%]; \quad k = -\frac{1}{L_A} \cdot \ln\left(1 - \frac{N}{100}\right) \quad [\text{m}^{-1}]$$

5.3. Aparatură și echipamente

- Standul motorului 1.5 dCi common rail din laborator (presiune în rampă, corecții, test de retur, EGR) sau vehicul diesel Euro 5/6 cu DPF și, dacă este posibil, SCR
- Tester Launch X431 (date live, teste active, regenerare DPF, codarea injectoarelor, învățarea EGR, test de dozare AdBlue)
- Kit de măsurare a debitului de retur (eprubete gradate), pompă de vid manuală, multimetru
- Opacimetrul stației AVL (dacă este disponibil), refractometru pentru AdBlue, cilindru gradat
- Variantă alternativă: dacă nu este disponibil un vehicul cu DPF/SCR, partea de post-tratare se face pe fișierele de date înregistrate cu X431 la un service partener (regenerare de service, date SCR), furnizate de cadrul didactic, sau prin vizită la service

5.4. Modul de lucru

1. Se identifică motorul sau vehiculul și se execută scanarea completă cu X431; se notează codurile motorului și ale post-tratării.
2. Common rail: la pornire, ralanti și 2500 rot/min se citesc presiunea cerută și cea reală (Tabelul 5.1); se citesc corecțiile de debit pe cilindri și se verifică prezența codurilor IQA (Tabelul 5.2).
3. Testul de retur: cu motorul oprit se montează eprubetele pe retururile injectoarelor; se pornește motorul și se colectează 2 minute la ralanti (Tabelul 5.2).
4. EGR: inspecție vizuală; la supapa electrică – poziția cerută și reală și testul activ; se citește debitul de aer cu supapa închisă și deschisă; la supapa pneumatică – menținerea vacuumului ($\approx 300 \text{ mbar}$, 5 min) (Tabelul 5.3).
5. DPF: presiunea diferențială la contact pus și la ralanti, masa de funingine, distanța de la ultima regenerare, regenerările întrerupte, temperaturile. Dacă sunt îndeplinite condițiile (motor cald, combustibil suficient, fără coduri care blochează), se pornește regenerarea de service și se înregistrează temperaturile și masa de funingine (Tabelul 5.4).

6. SCR (dacă există): senzorii NO_x la ralanti și la 2500 rot/min; testul de dozare în cilindrul gradat; concentrația AdBlue cu refractometrul (Tabelul 5.5).
7. Opacitatea: motor cald; trei accelerări libere; se notează N sau k pentru fiecare și media (Tabelul 5.5).
8. Se șterg codurile rezolvate și se face un ciclu de confirmare.

5.5. Determinări

Tabelul 5.1. Presiunea din rampă

Regim	p_{cerut} [bar]	p_{real} [bar]	Δp_r [bar]	Concluzie
Pornire				
Ralanti				
2500 rot/min				

Tabelul 5.2. Corecțiile de debit și testul de retur

Cilindru	1	2	3	4
Corecție [mg/cursă]				
Cod IQA în ECU (da/nu)				
V_i [ml] în 2 min				
r_i [–]				

Tabelul 5.3. Sistemul EGR

Verificare	Rezultat	Referință / observații
Tip supapă (pneumatică / electrică)		
Poziție cerută / reală [%]		
$\dot{m}_{a,0}$ (EGR închis) [kg/h]		
$\dot{m}_{a,EGR}$ (EGR deschis) [kg/h]		
x_{EGR} [%]		

Tabelul 5.4. Filtrul de particule

Parametru	Înainte de regenerare	După regenerare	Observații
Δp la contact pus [mbar]			
Δp la ralanti [mbar]			
Masă de funingine [g]			
Distanța de la ultima regenerare [km]			

Parametru	Înainte de regenerare	După regenerare	Observații
T înainte / după DPF [°C]			
Regenerări întrerupte			

Tabelul 5.5. Sistemul SCR și opacitatea

Parametru	Valoare	Referință	Concluzie
NO _x amonte / aval la ralanti [ppm]			
NO _x amonte / aval la 2500 rot/min [ppm]			
η _{SCR} [%]			
Dozare cerută / măsurată [ml]			
Concentrație AdBlue [%]			
k (accelerările 1, 2, 3; media) [m ⁻¹]			

5.6. Prelucrarea datelor

Se calculează abaterile de presiune, volumul mediu de retur și rapoartele r_i , rata EGR, eficiența SCR și coeficientul de absorbție; se reprezintă volumele de retur ca în Fig. 5.2.

Exemplu: volume de retur 11 / 12 / 25 / 10,5 ml; debitul de aer 32 kg/h cu EGR închis și 22 kg/h cu EGR deschis; NO_x 420 ppm amonte și 38 ppm aval; opacitate medie N = 26 %:

$$V_{\text{med}} = \frac{11 + 12 + 25 + 10,5}{4} = 14,6 \text{ ml}; \quad r_3 = \frac{25}{14,6} = 1,71;$$

$$x_{\text{EGR}} = \frac{32 - 22}{32} \cdot 100 = 31 \%$$

$$\eta_{\text{SCR}} = \frac{420 - 38}{420} \cdot 100 = 91 \%; \quad k = -\frac{1}{0,43} \cdot \ln(1 - 0,26) = 0,70 \text{ m}^{-1}$$

Injectorul 3 returnează de peste două ori mai mult decât mediana celorlalte (11 ml) și trebuie verificat pe banc; coeficientul k este chiar la limita admisă pentru Euro 6, ceea ce la un vehicul cu DPF indică un filtru fisurat sau lipsă.

5.7. Interpretarea rezultatelor

- Presiune reală mai mică decât cea cerută, mai ales la pornire → aer sau restricție pe joasă presiune (filtru), pompă uzată, supapă de reglare defectă sau injector cu retur mare.
- Un injector cu corecție de debit la limită și retur mare → injector defect; dacă returul este normal, se verifică și compresia aceluia cilindru.
- Masă de funingine mare cu Δp mare → filtru colmatat; masă mare cu Δp mic sau constant → senzor de presiune diferențială sau conducte defecte.
- Regenerări întrerupte repetat → regim de exploatare nepotrivit sau defect care blochează regenerarea (senzor de temperatură, EGR, injectoare).

- Eficiență SCR mică cu dozare corectă → senzor NO_x, catalizator SCR sau AdBlue diluat.

5.8. Relevanță practică

Diagnosticarea sistemelor de post-tratare este una dintre cele mai frecvente activități din service-urile de autoturisme și vehicule comerciale diesel. Introducerea măsurării numărului de particule la inspecția tehnică și cerințele Euro 7 de durabilitate a sistemelor de control al emisiilor cresc cererea de specialiști în acest domeniu.

5.9. Întrebări de verificare

1. De ce la sistemul common rail presiunea de injecție nu depinde de turație?
2. Ce arată corecțiile de debit pe cilindri și ce indică o valoare aflată la limită?
3. Cum se face și ce indică testul de retur al injectoarelor?
4. Prin ce mecanism reduce EGR emisiile de NO_x? Cum se estimează rata EGR din debitul de aer?
5. Care sunt cele trei tipuri de regenerare a DPF și în ce condiții are loc fiecare?
6. De ce regenerarea de service nu este o reparație?
7. Calculați eficiența SCR pentru 350 ppm amonte și 60 ppm aval.
8. De ce se introduce la inspecția tehnică măsurarea numărului de particule în locul opacității?